

""线性定常系统综合""

考情分析

系统解耦不考

三大线性反馈控制

系统 $\Sigma(A, B, C)$ ，假设 $D = 0$

状态反馈控制律： $u = Kx + v$ $\Sigma_K((A + BK), B, C)$

输出反馈控制律： $u = Hy + v = HCx + v$ $\Sigma_H((A + BHC), B, C)$

输出到 $\dot{x}$ 反馈： $\dot{x} = Ax + Gy + Bu$ $\Sigma_G((A + GC), B, C)$

注意区别： $(A - BK)$ $(A - BHC)$ $(A - GC)$
具体题型具体调整，谨记

极点配置的前提

定理一：状态反馈 $\Sigma(A + bK, b, c)$ 对系统任意配置极点的充要条件： $\Sigma(A, b, c)$ 完全能控

定理二：输出到 $\dot{x}$ 的线性反馈 $\Sigma(A + Gc, b, c)$ 对系统实现闭环极点任意配置的充要条件： $\Sigma(A, b, c)$ 完全能观

系统的极点配置

[T#B,!5c2fa6#离散极点配置同理] [T#B,!275bd1#极点配置“基本”只考SISO系统]

前提：判能控、能观，满足才可任意配置极点

直接计算（维数 ≤ 3 ）：比较系数即可

$|\lambda I - (A + bK)| = f^*(\lambda)$ 状态反馈的极点配置

$|\lambda I - (A + Gc)| = f^*(\lambda)$ 输出到 $\dot{x}$ 反馈的极点配置

能控标准I型、能观标准II型计算（应试用途不大）：

线性变换 $x = T\bar{x}$ ，化为能控标准I型、能观标准II型 $\Sigma(\bar{A}, \bar{b}, \bar{c})$

$|\lambda I - (\bar{A} + \bar{b}\bar{K})| = f^*(\lambda)$ 最后一行对应还原特征多项式系数
 $|\lambda I - (\bar{A} + \bar{G}\bar{c})| = f^*(\lambda)$ 最后一列对应还原特征多项式系数 } 友矩阵不变形（理解原理）

谨记线性变换回原系数阵 $\begin{cases} K = \bar{K}T_{cl}^{-1} \\ G = T_{o2}\bar{G} \end{cases}$

注： $K = (k_1, k_2, \dots, k_n)$ $G = (g_1, g_2, \dots, g_n)^T$

系统镇定

系统 $\Sigma(A, b, c)$ 通过极点配置使其极点均具有负实部

状态观测器原理

系统极点的任意配置离不开全状态变量，但系统的状态变量不都是易于观测的
状态观测器构造出与系统等价的全状态可观测系统，用于提供系统状态

状态观测器的可实现性

定理：若线性系统 $\Sigma(A, b, c)$ 完全能观，则其状态矢量 x 可由输出 y 与输入 u 进行重构

全维状态观测器方程

[T#B,!275bd1#全维观测器“基本”只考SISO系统]

存在前提：判定系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能观性

类似输出到 $\dot{x}$ 的反馈情形

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}} &= A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y}) \\ \dot{\hat{x}} &= (A - Gc)\hat{x} + bu + Gy = \underbrace{A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y})}_{\text{结构图表达式}}\end{aligned}$$

对 $A - Gc$ 配置极点，解出 G ： $|\lambda I - (A - Gc)| = f^*(\lambda)$ ， G 代入状态观测器方程即可

注：可构造能控、能观标准型 全维状态观测器，与降维状态观测器线性变换处理方式相似同理，考研不太会涉及

状态观测器的渐进速度

G 为状态观测器的输出误差反馈矩阵，影响系统的渐进速度

使 $\hat{x}$ 以一定速度与精度趋近于系统真实状态 x

默认定义： $\tilde{x} = x - \hat{x}$ $\tilde{y} = y - \hat{y}$

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= \dot{x} - \dot{\hat{x}} \\ &= Ax + Bu - [(A - GC)\hat{x} + Gy + Bu] \\ &= Ax - (A - GC)\hat{x} - GCx \\ &= (A - GC)(x - \hat{x}) \\ &= (A - GC)\tilde{x} \\ \text{故}\tilde{x}(t) &= e^{(A - GC)t}\tilde{x}(0)\end{aligned}$$

降维状态观测器标准型

$$\begin{aligned}\bar{y} &= (0, I) \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_2 \\ \begin{cases} \dot{\bar{w}} = (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})\bar{x}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G} \bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G} \bar{B}_2)u \\ \bar{x}_1 = \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \end{cases} & \quad (\text{“上减}\bar{G}\text{下”}) \\ \bar{y} &= (I, 0) \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_1 \\ \begin{cases} \dot{\bar{w}} = (\bar{A}_{22} - \bar{G} \bar{A}_{12})\bar{x}_2 + (\bar{A}_{21} - \bar{G} \bar{A}_{11})\bar{y} + (\bar{B}_2 - \bar{G} \bar{B}_1)u \\ \bar{x}_2 = \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \end{cases} & \quad (\text{“下减}\bar{G}\text{上”})\end{aligned}$$

降维状态观测器方程

[T#B, l275bd1#降维状态观测器“基本”只考SISO系统]

存在前提：判定系统 $\Sigma(A, b, c)$ 能观

化标准型（先判断是否为标准型）：

$x = T\bar{x}$ ，变换矩阵 T ，使 $\bar{y} = (0, I)\bar{x}$

$$\begin{aligned}T^{-1} &= \begin{pmatrix} C_0 \\ C \end{pmatrix} \quad C_0 \text{保证} T \text{可逆即可（考试中越简单越好，主对角）} \\ \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{pmatrix} u \\ \bar{y} &= (0, I) \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{pmatrix} = \bar{x}_2 \quad (\text{利用} I \text{的维数区分子系统}\bar{A}_{ij} \text{的维数})\end{aligned}$$

$$\begin{cases} \dot{\bar{w}}_1 = (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})\bar{x}_1 + (\bar{A}_{12} - \bar{G} \bar{A}_{22})\bar{y} + (\bar{B}_1 - \bar{G} \bar{B}_2)u & \text{①} \\ \bar{x}_1 = \bar{w} + \bar{G} \bar{y} & \text{②} \end{cases}$$

对矩阵 $(\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})$ 进行极点配置： $|\lambda I - (\bar{A}_{11} - \bar{G} \bar{A}_{21})| = f^*(\lambda)$ ，解得 $\bar{G}$

$$\begin{aligned}\hat{x} &= \begin{pmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix} \\ \hat{x} &= T\bar{x} = T \begin{pmatrix} \bar{w} + \bar{G} \bar{y} \\ \bar{y} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

画结构图时，已知系数，②式代入①式
先画 $\bar{w}$ 的状态结构，再组合 $\bar{w}, \bar{y}$ 得 $\hat{x}$ ， T 变换得 $\hat{x}$

注：若系统为降维标准型，则无需进行 T 线性变换，运算时去掉 Δ 上的一杠符号
实际上 $\bar{y} = cT\bar{x} = cx = y$

利用状态观测器实现状态反馈

前提：系统能控能观才可利用状态观测器进行状态反馈任意极点配置

$$\text{受控系统}\Sigma_0 \begin{cases} \dot{x} = Ax + bu \\ y = cx \end{cases} \quad \text{状态观测器}\Sigma_G \begin{cases} \dot{\hat{x}} = (A - Gc)\hat{x} + Gy + bu \\ \hat{x} = A\hat{x} + bu + G(y - \hat{y}) \end{cases}$$

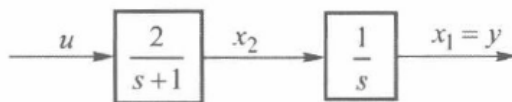
由于极点设计的分离性： $|sI - \bar{A}| = |sI - (A + BK)| |sI - (A - GC)|$
观测器的极点、状态反馈的极点分开设计

画结构图时，先绘制观测器，状态反馈最后从观测器状态变量引至输入即可

注：极点设计的分离性，全维、降维状态观测器均满足，无需深究
(状态反馈在状态观测器上，而非原系统上)
绘制的增益 G 框，反馈 K 框等均只包含系数

$\begin{cases} \text{状态观测器特征值决定状态误差的衰减速度} \\ \text{系统特征值决定系统稳定的速度} \end{cases}$ (特征值仅决定衰减速度，不决定相关系数)

极点配置典例



(1) 写出状态空间表达式

(2) 当所有状态变量都用于反馈时，确定合适的反馈增益，使得 $r(t) = 1$ 时， $e_{ss} = 0$ ，且 $\sigma\% < 3\%$

$$(1) \quad \dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \\ y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} x$$

(2) 题目有问题： $e_{ss} = 0$ 转化为 $y_{ss} = 1$ 处理

$$f(\lambda) = |\lambda I - (A - bK)| = \lambda^2 + (1 + 2k_2)\lambda + 2k_1$$

$$\Phi(s) = c(sI - (A - bK))^{-1}b = \frac{2}{\lambda^2 + (1 + 2k_2)\lambda + 2k_1}$$

$$\begin{cases} y_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \Phi(s) \cdot R(s) = \frac{1}{k_1} = 1 \Rightarrow k_1 = 1 \\ \sigma\% < 3\% \Rightarrow \xi > 0.745 \Rightarrow \frac{1+2k_2}{2\sqrt{2}} > 0.745 \Rightarrow k_2 > 0.553 \end{cases}$$

两个方向 $\begin{cases} \text{条件直接给出闭环极点} \\ \text{待定系数配置极点，系统特征反解参数} \end{cases}$

非线性方程的空间表达式

【题 9-24】(北京理工大学 2007 年) 设非线性系统的数学描述为： $\ddot{x} + \dot{x} + x^2 - 1 = 0$ 。

- (1) 写出系统的状态方程；
- (2) 求系统的所有平衡点；
- (3) 判断每一个平衡点在 Lyapunov 意义下的稳定性，并说明理由。

$$\text{令} \begin{cases} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x} \end{cases} \text{ 则系统状态方程为} \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1^2 - x_2 + 1 \end{cases}$$

求平衡点，平衡点处线性化判稳